

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN BUKU ONLINE

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Perpustakaan membutuhkan sistem terpusat untuk mengelola koleksi buku, anggota, pengajuan peminjaman, persetujuan, penyerahan buku, pengembalian, denda, dan riwayat transaksi. Pencatatan manual berisiko menyebabkan data ganda, stok tidak konsisten, pengajuan tidak terpantau, dan bukti transaksi sulit dilacak.

Sistem Informasi Peminjaman Buku Online dikembangkan sebagai aplikasi web yang menyediakan katalog publik bagi Visitor, area layanan bagi Anggota, dan panel administrasi bagi Admin. Visitor dapat melihat katalog tanpa login. Anggota dapat membuat akun, login, mengajukan peminjaman secara online, memantau status pengajuan, melihat riwayat, serta menerima tautan reset password dan bukti peminjaman melalui email.

Seluruh proses operasional perpustakaan dikelola oleh Admin. Pengambilan dan pengembalian buku tetap dilakukan langsung di perpustakaan, sedangkan pengajuan peminjaman dan pemantauan status dapat dilakukan melalui situs web.

1.2 Definisi Produk

Sistem Informasi Peminjaman Buku Online adalah aplikasi berbasis web dengan domain produksi <https://dmsangrhh.my.id>. Produk dibangun menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, Docker Compose, dan Nginx. Sistem memiliki dua role akun, yaitu Admin dan Anggota. Visitor merupakan pengguna publik yang belum login dan tidak disimpan sebagai role di basis data.

Produk mengintegrasikan layanan email Resend melalui Laravel Mail. Layanan ini digunakan untuk mengirim tautan reset password dan bukti peminjaman ke alamat email anggota, termasuk alamat Gmail. Produk juga menyediakan API berbasis token dan dokumentasi API untuk pengujian serta pengembangan yang disetujui.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini menjadi acuan untuk perancangan, implementasi, pengujian, deployment, dan pemeliharaan Sistem Informasi Peminjaman Buku Online. Dokumen menjelaskan tujuan produk, persona, user story, product backlog, sitemap, spesifikasi fitur, persyaratan nonfungsional, MVP, roadmap, teknologi, metrik keberhasilan, dan acceptance criteria.

1.4 Target Pengguna

Visitor

Visitor adalah pengguna publik yang dapat membuka beranda, melihat katalog, mencari buku, melihat detail buku dan stok, serta membuka halaman registrasi, login, atau lupa password. Visitor tidak dapat mengajukan peminjaman sebelum memiliki akun Anggota dan berhasil login.

Anggota

Anggota adalah pengguna terdaftar yang memiliki akun aktif dan relasi data anggota. Anggota dapat login, mengajukan peminjaman secara online, membatalkan pengajuan yang masih berstatus Diajukan, melihat status dan riwayat, mengelola profil, melihat jatuh tempo dan denda, serta menerima email reset password dan bukti peminjaman.

Admin

Admin adalah pengguna yang memiliki akses ke panel Filament pada /admin. Admin mengelola pengguna, anggota, kategori buku, rak buku, buku, pengajuan, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian, denda, token API, dan seluruh proses operasional perpustakaan.

Pengelola Perpustakaan

Pengelola Perpustakaan adalah stakeholder yang memantau operasional, konsistensi stok, kepatuhan aturan peminjaman, laporan, keamanan data, dan efektivitas sistem.

1.5 Ringkasan Implementasi Produk Saat Ini

Komponen	Implementasi
Aplikasi	Laravel 12.8.1, PHP 8.3, Livewire 3, Blade, dan Tailwind CSS.
Panel Admin	Filament 3 dengan resource User, Anggota, Kategori Buku, Rak Buku, Buku, Peminjaman, Detail Peminjaman, Pengembalian Buku, Denda, dan Token.

Komponen	Implementasi
Basis Data	MariaDB 10.11 dengan driver session, cache, dan queue berbasis database.
Role	Hanya Admin dan Anggota; Visitor bukan role database.
Email	Resend melalui Laravel Mail dengan domain pengirim terverifikasi dmsangrhh.my.id.
API	Token-based API melalui Filament API Service; dokumentasi tersedia pada /docs/api.
Deployment	Docker Compose di VPS, Nginx reverse proxy, HTTPS, queue worker, dan scheduler.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Visitor

- Melihat katalog dan detail buku tanpa login.
- Mencari buku berdasarkan judul, kode, penulis, penerbit, kategori, atau ISBN.
- Mengetahui kategori, lokasi rak, cover, deskripsi, dan ketersediaan stok buku.
- Membuka halaman registrasi, login, dan lupa password.

2.2 Tujuan Anggota

- Membuat akun dan login menggunakan email serta password.
- Meminta reset password dan menerima tautan reset melalui email.
- Mengajukan peminjaman satu atau beberapa buku secara online.
- Memantau status Diajukan, Disetujui, Ditolak, Dibatalkan, Dipinjam, Dikembalikan, atau Terlambat.
- Membatalkan pengajuan selama status masih Diajukan.
- Melihat Peminjaman Saya, riwayat, tanggal jatuh tempo, catatan Admin, bukti peminjaman, dan denda.
- Mengelola data profil yang diizinkan dan mengganti password.

2.3 Tujuan Admin

- Mengelola akun pengguna dan data anggota.
- Mengelola kategori, rak, buku, stok, cover, dan deskripsi buku.
- Memeriksa pengajuan peminjaman dan mengambil keputusan Disetujui atau Ditolak.
- Mencatat Admin yang memproses melalui admin_id untuk audit.
- Memproses pengambilan buku dan mengubah status menjadi Dipinjam.
- Memastikan bukti peminjaman dikirim melalui layanan email.
- Memproses pengembalian, keterlambatan, dan denda offline.
- Menggunakan token API dan dokumentasi API untuk pengujian yang disetujui.

2.4 Indikator Keberhasilan Produk

- Katalog publik dan detail buku dapat diakses tanpa login.
- Registrasi, login, logout, lupa password, dan reset password Anggota berfungsi.
- Anggota aktif dapat membuat serta membatalkan pengajuan sesuai aturan.
- Admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan dan sistem menjaga konsistensi stok.
- Transaksi dapat berubah menjadi Dipinjam setelah buku diserahkan.
- Bukti peminjaman dan tautan reset password berhasil dikirim melalui Resend.
- Pengembalian memperbarui status dan menambah stok sesuai detail buku.
- Denda keterlambatan dapat dihitung dan dikelola secara offline.
- API terlindungi token dan dokumentasi API dapat dibuka.
- Aplikasi dapat berjalan pada domain HTTPS produksi dengan container utama berstatus aktif.

3. PERSONA PENGGUNA

Persona digunakan sebagai acuan dalam perancangan fitur, antarmuka, prioritas, dan pengalaman pengguna.

3.1 Persona Visitor / Anggota

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Visitor / Anggota Perpustakaan
Usia	15-40 tahun
Perangkat	Smartphone, tablet, laptop, atau komputer
Kemampuan Teknologi	Dasar sampai menengah
Kebutuhan Utama	Mencari buku, mengetahui stok, mengajukan peminjaman, dan memantau transaksi.
Tujuan	Mendapatkan layanan perpustakaan tanpa harus datang hanya untuk mengecek stok atau mengajukan pinjaman.

Kebutuhan

- Melihat katalog, detail, kategori, rak, cover, dan stok buku.
- Registrasi, login, logout, dan reset password melalui email.
- Mengajukan peminjaman secara online.
- Melihat status pengajuan, riwayat, jatuh tempo, bukti peminjaman, dan denda.
- Mengelola profil dan mengganti password.

Permasalahan yang Dihadapi

- Harus datang ke perpustakaan hanya untuk menanyakan ketersediaan buku.
- Sulit mengetahui status pengajuan dan tanggal jatuh tempo.
- Bukti peminjaman dan riwayat transaksi mudah hilang jika hanya dicatat manual.
- Lupa password dapat menghambat akses ke akun.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mempercepat pencarian informasi buku.
- Mengajukan peminjaman sebelum datang mengambil buku.
- Memantau seluruh siklus peminjaman secara transparan.

- Menerima tautan reset password dan bukti peminjaman melalui email.

3.2 Persona Admin

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Admin Perpustakaan
Usia	18-50 tahun
Perangkat	Laptop atau komputer
Kemampuan Teknologi	Menengah
Kebutuhan Utama	Mengelola data master, pengajuan, stok, transaksi, pengembalian, denda, email, dan API.
Tujuan	Memastikan operasional perpustakaan tercatat akurat dalam satu sistem.

Kebutuhan

- Dashboard terpusat untuk seluruh data dan transaksi.
- Validasi anggota aktif, stok, jumlah, duplikasi buku, dan batas peminjaman.
- Proses persetujuan, penolakan, penyerahan, pengembalian, dan denda.
- Audit admin_id pada tindakan penting.
- Pengiriman dan pengiriman ulang bukti peminjaman melalui email.
- Akses API berbasis token untuk pengujian yang disetujui.

Permasalahan yang Dihadapi

- Pencatatan manual rawan salah dan sulit ditelusuri.
- Stok dapat menjadi tidak konsisten apabila transaksi diproses ganda.
- Pengajuan anggota sulit dipantau tanpa status yang jelas.
- Kegagalan email sulit diketahui tanpa pencatatan dan mekanisme kirim ulang.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan operasional perpustakaan dalam panel Admin.
- Menjaga integritas stok dan status transaksi.
- Mengurangi kesalahan serta meningkatkan auditabilitas.

4. USER STORY

User story menggambarkan kebutuhan produk dari sudut pandang pengguna dan menjadi dasar product backlog serta acceptance criteria.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Visitor	Sebagai Visitor, saya ingin melihat katalog buku tanpa login agar dapat mengetahui koleksi yang tersedia.	Mempermudah akses informasi buku.
US-02	Visitor	Sebagai Visitor, saya ingin mencari dan memfilter buku agar dapat menemukan buku yang relevan.	Mempercepat pencarian.
US-03	Visitor	Sebagai Visitor, saya ingin melihat detail dan stok buku agar dapat menentukan buku yang akan dipinjam.	Membantu pengambilan keputusan.
US-04	Visitor	Sebagai Visitor, saya ingin registrasi menjadi Anggota agar dapat mengajukan peminjaman.	Membuka akses layanan anggota.
US-05	Anggota	Sebagai Anggota, saya ingin login dan logout dengan aman agar dapat menggunakan akun saya.	Menjaga keamanan sesi.
US-06	Anggota	Sebagai Anggota, saya ingin meminta reset password melalui email agar dapat memulihkan akses akun.	Mengurangi hambatan akses.
US-07	Anggota	Sebagai Anggota, saya ingin menetapkan password baru melalui tautan valid agar akun dapat digunakan kembali.	Memulihkan akun secara aman.
US-08	Anggota	Sebagai Anggota aktif, saya ingin memilih satu atau beberapa buku dan mengirim pengajuan secara online.	Mengurangi kebutuhan datang hanya untuk mengajukan.
US-09	Anggota	Sebagai Anggota, saya ingin membatalkan pengajuan yang masih Diajukan agar dapat memperbaiki keputusan saya.	Memberikan kontrol terhadap pengajuan.
US-10	Anggota	Sebagai Anggota, saya ingin melihat status pengajuan dan catatan Admin agar mengetahui tindak lanjut.	Meningkatkan transparansi.
US-11	Anggota	Sebagai Anggota, saya ingin melihat riwayat, jatuh tempo, pengembalian, dan denda.	Membantu kepatuhan peminjaman.
US-12	Anggota	Sebagai Anggota, saya ingin mengelola profil dan mengganti password.	Menjaga akurasi data akun.
US-13	Admin	Sebagai Admin, saya ingin login ke panel Admin agar dapat mengelola sistem.	Menjaga akses operasional.
US-14	Admin	Sebagai Admin, saya ingin mengelola pengguna dan anggota agar status keanggotaan akurat.	Mendukung validasi peminjaman.
US-15	Admin	Sebagai Admin, saya ingin mengelola kategori, rak, buku, cover, dan stok.	Menjaga data koleksi tetap akurat.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-16	Admin	Sebagai Admin, saya ingin melihat detail pengajuan agar dapat memeriksa anggota, buku, jumlah, dan rencana pengambilan.	Mendukung keputusan yang tepat.
US-17	Admin	Sebagai Admin, saya ingin menyetujui atau menolak pengajuan disertai catatan.	Mengendalikan proses peminjaman.
US-18	Admin	Sebagai Admin, saya ingin memproses pengambilan dan mengubah status menjadi Dipinjam.	Mencatat penyerahan buku secara resmi.
US-19	Admin	Sebagai Admin, saya ingin sistem mengirim bukti peminjaman setelah transaksi tersimpan.	Memberikan bukti kepada Anggota.
US-20	Admin	Sebagai Admin, saya ingin mengirim ulang bukti apabila pengiriman email gagal.	Menangani kegagalan tanpa menggandakan transaksi.
US-21	Admin	Sebagai Admin, saya ingin memproses pengembalian dan memperbarui stok.	Menjaga ketersediaan buku.
US-22	Admin	Sebagai Admin, saya ingin menghitung dan mengelola denda keterlambatan.	Mendukung penegakan aturan.
US-23	Pengembang	Sebagai pengembang yang disetujui, saya ingin menggunakan token API agar dapat menguji endpoint.	Mendukung integrasi dan pengujian.
US-24	Pengembang	Sebagai pengembang yang disetujui, saya ingin membuka dokumentasi API agar mengetahui kontrak endpoint.	Mempercepat pengujian teknis.

5. PRODUCT BACKLOG

Product backlog berisi fitur yang dikembangkan dan dipelihara pada Sistem Informasi Peminjaman Buku Online. Prioritas ditentukan berdasarkan kebutuhan utama operasional dan ketergantungan antarfungsi.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Beranda Publik	Menampilkan informasi utama dan navigasi publik.	High	Iterasi 1
PB-02	Katalog Buku	Menampilkan daftar buku, stok, kategori, cover, dan pencarian.	High	Iterasi 1
PB-03	Detail Buku	Menampilkan informasi lengkap buku dan status ketersediaan.	High	Iterasi 1
PB-04	Registrasi Anggota	Membuat akun User dan data Anggota terkait.	High	Iterasi 1
PB-05	Login/Logout Anggota	Autentikasi dan pengelolaan sesi Anggota.	High	Iterasi 1
PB-06	Forgot/Reset Password	Mengirim tautan reset melalui Resend dan menetapkan password baru.	High	Iterasi 1
PB-07	Login Admin	Admin masuk ke panel Filament.	High	Iterasi 1
PB-08	Manajemen Pengguna	CRUD akun dan role Admin/Anggota.	High	Iterasi 2
PB-09	Manajemen Anggota	CRUD anggota, kode, kontak, alamat, dan status aktif.	High	Iterasi 2
PB-10	Manajemen Kategori	CRUD kategori buku.	Medium	Iterasi 2
PB-11	Manajemen Rak	CRUD rak dan lokasi buku.	Medium	Iterasi 2
PB-12	Manajemen Buku	CRUD buku, cover URL/upload, deskripsi, stok, kategori, dan rak.	High	Iterasi 2
PB-13	Pengajuan Online	Anggota memilih buku, jumlah, rencana pengambilan, dan catatan.	High	Iterasi 3
PB-14	Validasi Pengajuan	Validasi anggota aktif, stok, duplikasi, dan batas maksimal.	High	Iterasi 3
PB-15	Pembatalan Pengajuan	Anggota membatalkan pengajuan berstatus Diajukan.	High	Iterasi 3
PB-16	Persetujuan/Penolakan	Admin mengambil keputusan dan mencatat catatan serta admin_id.	High	Iterasi 3
PB-17	Reservasi Stok	Stok direservasi saat pengajuan Disetujui dan dikembalikan jika dibatalkan.	High	Iterasi 3
PB-18	Pengambilan Buku	Admin mencatat tanggal pinjam, jatuh tempo, dan status Dipinjam.	High	Iterasi 3
PB-19	Bukti Peminjaman Email	Mengirim bukti melalui Resend setelah transaksi tersimpan.	High	Iterasi 4

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-20	Peminjaman Saya	Anggota melihat status, detail, bukti, riwayat, dan denda.	High	Iterasi 4
PB-21	Profil Anggota	Anggota memperbarui profil dan password yang diizinkan.	Medium	Iterasi 4
PB-22	Pengembalian Buku	Admin memproses pengembalian dan memperbarui stok.	High	Iterasi 4
PB-23	Manajemen Denda	Menghitung serta mengelola denda dan pembayaran offline.	High	Iterasi 4
PB-24	Log/Kirim Ulang Email	Mencatat hasil pengiriman dan menyediakan proses kirim ulang.	Medium	Iterasi 5
PB-25	API Berbasis Token	Menyediakan endpoint CRUD untuk data utama dan transaksi.	Medium	Iterasi 5
PB-26	Dokumentasi API	Menyediakan dokumentasi pada /docs/api dan JSON spec.	Medium	Iterasi 5
PB-27	Queue dan Scheduler	Menjalankan pekerjaan email dan tugas berkala tanpa menghambat halaman.	Medium	Iterasi 5
PB-28	Deployment HTTPS	Menjalankan aplikasi melalui Docker, Nginx, SSL, dan domain produksi.	High	Iterasi 5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 - Akses Publik dan Autentikasi

- Beranda, katalog, detail buku, registrasi, login/logout Anggota, forgot/reset password, dan login Admin.
- Output: Visitor dapat mengakses katalog; Anggota dapat membuat dan memulihkan akun; Admin dapat masuk ke panel.

Iterasi 2 - Data Master

- Manajemen pengguna, anggota, kategori, rak, buku, stok, cover, dan deskripsi.
- Output: seluruh data master dapat dikelola melalui Filament.

Iterasi 3 - Pengajuan dan Persetujuan

- Pengajuan online, validasi aturan, pembatalan, persetujuan/penolakan, reservasi stok, dan pengambilan buku.
- Output: pengajuan bergerak dari Diajukan sampai Dipinjam secara konsisten.

Iterasi 4 - Area Anggota, Email, Pengembalian, dan Denda

- Peminjaman Saya, riwayat, profil, bukti email, pengembalian, keterlambatan, dan denda.
- Output: siklus peminjaman lengkap dan dapat dipantau Anggota.

Iterasi 5 - API, Queue, dan Deployment

- API token, dokumentasi Scramble, queue, scheduler, Docker Compose, Nginx, HTTPS, dan hardening produksi.
- Output: aplikasi dapat diuji, diintegrasikan, dan dioperasikan pada VPS.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

- Katalog publik, pencarian, dan detail buku.
- Registrasi, login/logout Anggota, forgot password, dan reset password melalui email.
- Login Admin dan pembatasan role Admin/Anggota.
- Manajemen pengguna, anggota, kategori, rak, dan buku.
- Pengajuan peminjaman online, pembatalan, persetujuan, penolakan, dan reservasi stok.
- Pengambilan buku dan status Dipinjam.
- Bukti peminjaman melalui Resend.
- Peminjaman Saya, riwayat, profil, jatuh tempo, dan denda.
- Pengembalian buku serta pembaruan stok.
- API token dan dokumentasi dasar.

6. SITEMAP

Sitemap menggambarkan struktur halaman dan navigasi produk sesuai area publik, anggota, Admin, dan dokumentasi teknis.

6.1 Halaman Publik

```
Website Perpustakaan
|-- Beranda
|-- Katalog Buku
|   |-- Pencarian dan Filter
|   `-- Detail Buku
|-- Registrasi Anggota
|-- Login Anggota
|-- Lupa Password
`-- Reset Password
```

6.2 Area Anggota

```
Area Anggota
|-- Katalog Buku
|-- Ajukan Peminjaman
|-- Peminjaman Saya
|   |-- Detail Transaksi
|   |-- Riwayat
|   `-- Informasi Denda
|-- Profil
|-- Ganti Password
`-- Logout
```

6.3 Panel Admin

```
Dashboard Admin (/admin)
|-- Dashboard
|-- Tokens
|-- Pengguna
|-- Anggota
|-- Kategori Buku
|-- Rak Buku
|-- Buku
|-- Peminjaman
|-- Detail Peminjaman
|-- Pengembalian Buku
`-- Denda
```

6.4 API dan Dokumentasi

```
API
|-- POST /api/auth/login
|-- POST /api/auth/logout
|-- GET /api/ping
|-- CRUD /api/{panel}/anggotas
|-- CRUD /api/{panel}/bukus
|-- CRUD /api/{panel}/kategori-bukus
```

```
|-- CRUD /api/{panel}/rak-bukus  
|-- CRUD /api/{panel}/peminjaman  
|-- CRUD /api/{panel}/detail-peminjaman  
|-- CRUD /api/{panel}/pengembalian-buku  
|-- CRUD /api/{panel}/dendas  
|-- CRUD /api/{panel}/users  
|-- GET /docs/api  
`-- GET /docs/api.json
```

Catatan teknis: istilah produk tetap menggunakan “Peminjaman” dan “Detail Peminjaman”. Slug “peminjaman” dan “detail-peminjaman” merupakan nama endpoint yang saat ini dihasilkan oleh layanan API pada implementasi.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Beranda dan Katalog Publik

Tujuan

Memungkinkan Visitor dan Anggota melihat koleksi serta status ketersediaan.

Input

- Data buku dari database.
- Kata kunci pencarian dan filter kategori.

Output

- Daftar buku, cover, judul, penulis, kategori, dan status stok.

Aturan Bisnis

- Dapat diakses tanpa login.
- Buku stok kosong tetap dapat ditampilkan dengan status Stok Habis.
- Pencarian mendukung judul, kode, penulis, penerbit, kategori, dan ISBN.

7.2 Detail Buku

Tujuan

Menampilkan informasi lengkap buku.

Input

- Buku yang dipilih.

Output

- Judul, kode, penulis, penerbit, tahun, ISBN, kategori, rak, stok, cover, dan deskripsi.

Aturan Bisnis

- Data harus sesuai database.
- Jika cover tidak tersedia, sistem menampilkan fallback yang layak.
- Buku stok kosong tidak dapat diajukan.

7.3 Registrasi, Login, dan Logout Anggota

Tujuan

Menyediakan akses akun Anggota.

Input

- Nama, email, password, konfirmasi password, dan data profil yang diwajibkan.

Output

- Akun User dan relasi Anggota; sesi login aktif atau berakhir.

Aturan Bisnis

- Email harus unik.
- Password disimpan dalam bentuk hash.
- Role akun baru adalah Anggota.
- Anggota tidak aktif tidak boleh mengajukan peminjaman.

7.4 Lupa dan Reset Password melalui Email

Tujuan

Memulihkan akses akun menggunakan tautan reset.

Input

- Email akun, token reset, password baru, dan konfirmasi password.

Output

- Email reset melalui Resend dan password baru tersimpan.

Aturan Bisnis

- Respons permintaan bersifat umum.
- Token memiliki masa berlaku, hanya sekali pakai, dan ditolak jika tidak valid.
- API key Resend disimpan di environment.
- Setelah reset berhasil, token tidak dapat digunakan kembali.

7.5 Profil dan Keamanan Akun

Tujuan

Memungkinkan Anggota mengelola data yang diizinkan.

Input

- Nama, kontak, alamat, dan password sesuai form.

Output

- Profil atau password diperbarui.

Aturan Bisnis

- Email atau data sensitif hanya dapat diubah sesuai kebijakan.
- Perubahan password memerlukan validasi.
- Anggota hanya dapat mengubah miliknya sendiri.

7.6 Pengajuan Peminjaman Online

Tujuan

Memungkinkan Anggota aktif mengajukan satu atau beberapa buku.

Input

- Buku, jumlah, tanggal rencana pengambilan, dan catatan anggota.

Output

- Transaksi berstatus Diajukan dan detail buku tersimpan.

Aturan Bisnis

- Belum memiliki tanggal pinjam dan jatuh tempo.
- Tidak mengurangi stok pada status Diajukan.
- Menolak anggota tidak aktif, buku duplikat, jumlah tidak valid, stok tidak cukup, atau batas maksimal terlampaui.

7.7 Pembatalan Pengajuan

Tujuan

Memberikan kontrol kepada Anggota atas pengajuan yang belum diproses.

Input

- Pengajuan milik Anggota berstatus Diajukan.

Output

- Status berubah menjadi Dibatalkan.

Aturan Bisnis

- Hanya pemilik transaksi yang dapat membatalkan.
- Pengajuan selain Diajukan tidak dapat dibatalkan dari area Anggota.

7.8 Persetujuan dan Penolakan oleh Admin

Tujuan

Memungkinkan Admin memeriksa dan memutuskan pengajuan.

Input

- Identitas anggota, detail buku, jumlah, rencana pengambilan, catatan anggota, dan catatan keputusan.

Output

- Status Disetujui atau Ditolak, admin_id, dan catatan Admin.

Aturan Bisnis

- Ditolak tidak mengurangi stok.
- Disetujui mereservasi stok.
- Perubahan status dan stok dilakukan dalam transaksi database.
- Pembatalan persetujuan sebelum pengambilan mengembalikan stok.

7.9 Pengambilan Buku dan Status Dipinjam

Tujuan

Mencatat penyerahan buku secara resmi.

Input

- Pengajuan Disetujui, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan verifikasi identitas.

Output

- Status Dipinjam, tanggal pinjam, jatuh tempo, dan admin_id.

Aturan Bisnis

- Tanggal jatuh tempo tidak boleh lebih awal dari tanggal pinjam.
- Status hanya berubah setelah buku diserahkan.
- Proses disimpan atomik.

7.10 Peminjaman Saya dan Riwayat

Tujuan

Menyediakan transparansi transaksi bagi Anggota.

Input

- Akun Anggota yang login.

Output

- Daftar dan detail transaksi, status, buku, jumlah, tanggal, catatan, bukti, dan denda.

Aturan Bisnis

- Anggota hanya melihat transaksi miliknya.
- Riwayat dapat dicari atau difilter.
- Status ditampilkan menggunakan istilah yang konsisten.

7.11 Pengembalian Buku

Tujuan

Memproses pengembalian buku secara langsung di perpustakaan.

Input

- Peminjaman aktif, tanggal pengembalian, admin_id, dan catatan.

Output

- Data pengembalian, status Dikembalikan/Terlambat, dan stok bertambah.

Aturan Bisnis

- Peminjaman yang sudah dikembalikan tidak boleh diproses ulang.
- Sistem membandingkan tanggal kembali dan jatuh tempo.
- Stok bertambah sesuai detail buku.

7.12 Manajemen Denda**Tujuan**

Mengelola denda keterlambatan dan pembayaran offline.

Input

- Pengembalian, jumlah hari terlambat, nominal, jumlah dibayar, status pembayaran, tanggal, dan catatan.

Output

- Data denda dan status pembayaran tersimpan.

Aturan Bisnis

- Nominal tidak boleh negatif.
- Denda hanya terkait transaksi yang relevan.
- Pembayaran dilakukan offline.
- Anggota dapat melihat informasi denda pada riwayat.

7.13 Manajemen Buku, Kategori, dan Rak**Tujuan**

Memungkinkan Admin mengelola koleksi dan lokasi buku.

Input

- Kode, judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, stok, cover URL/file, deskripsi, kategori, dan rak.

Output

- Data tersimpan dan ditampilkan pada katalog.

Aturan Bisnis

- Kode buku unik.
- Stok tidak boleh negatif.
- Kategori dan rak harus valid.
- Cover dapat menggunakan URL atau file pada public storage.

7.14 Pengiriman Email melalui Resend

Tujuan

Mengirim reset password dan bukti peminjaman ke email anggota.

Input

- Alamat penerima, subjek, template email, dan data transaksi atau token reset.

Output

- Status pengiriman pada layanan email dan email diterima oleh server tujuan.

Aturan Bisnis

- Pengirim menggunakan domain dmsangrhh.my.id yang terverifikasi.
- Bukti peminjaman dikirim setelah commit database.
- Kegagalan email tidak membatalkan transaksi sah.
- Admin dapat melakukan kirim ulang tanpa membuat transaksi baru.

7.15 API Sistem

Tujuan

Menyediakan akses teknis untuk pengujian dan integrasi yang disetujui.

Input

- Kredensial login API, token, parameter request, dan payload resource.

Output

- Response JSON, token, data, validasi, atau error otorisasi.

Aturan Bisnis

- Endpoint terlindungi hanya dapat diakses dengan token valid.
- Token API tidak menggantikan login web.
- Dokumentasi tersedia pada /docs/api.
- Hak akses mengikuti kemampuan token.

7.16 Queue, Scheduler, dan Audit

Tujuan

Menjaga proses latar belakang dan pelacakan tindakan penting.

Input

- Job email, jadwal, admin_id, status, dan log kegagalan.

Output

- Job diproses, kegagalan tercatat, dan tindakan dapat ditelusuri.

Aturan Bisnis

- Queue menggunakan driver database.
- Worker berjalan sebagai service Docker.
- Scheduler menjalankan tugas berkala.
- Persetujuan, penolakan, penyerahan, pengembalian, dan denda terkait Admin yang memproses.

8. PERSYARATAN NONFUNGSIONAL

8.1 Keamanan

- Password disimpan dalam bentuk hash.
- Token reset password memiliki masa berlaku terbatas dan sekali pakai.
- API key Resend, kredensial database, APP_KEY, dan token disimpan pada environment serta tidak dimasukkan ke source code.
- Sistem menggunakan HTTPS, proteksi CSRF, validasi input, rate limiting, dan otorisasi berbasis role/kepemilikan.
- Endpoint API yang dilindungi menolak request tanpa token valid.
- Data sensitif dan error detail tidak ditampilkan pada mode production.

8.2 Keandalan dan Integritas Data

- Perubahan status dan stok diproses dalam transaksi database.
- Sistem mencegah stok negatif dan pemrosesan ganda.
- Kegagalan email tidak membatalkan transaksi peminjaman yang sudah sah.
- Database, storage, dan konfigurasi produksi memiliki strategi backup.
- Queue worker dan scheduler dapat direstart tanpa kehilangan data transaksi utama.

8.3 Kinerja

- Halaman publik, area Anggota, dan panel Admin harus merespons dalam waktu wajar.
- Daftar data menggunakan pagination dan pencarian untuk menjaga performa.
- Pengiriman email dapat diproses melalui queue agar request pengguna tidak tertahan.
- Config, view, icon, dan komponen Filament dapat di-cache pada production.

8.4 Kemudahan Penggunaan

- Antarmuka responsif pada desktop, tablet, dan perangkat seluler.
- Status transaksi menggunakan istilah yang konsisten dan mudah dipahami.
- Form menampilkan pesan validasi serta notifikasi sukses/gagal yang jelas.
- Navigasi publik, Anggota, dan Admin dipisahkan sesuai kebutuhan pengguna.

8.5 Kompatibilitas

- Aplikasi dapat digunakan pada browser modern seperti Chrome, Edge, Firefox, dan Safari.

- Email dapat diterima oleh penyedia email umum termasuk Gmail, selama alamat valid dan tidak ditolak penyedia tujuan.
- API menggunakan JSON dan HTTPS.

8.6 Pemeliharaan

- Kode mengikuti struktur Laravel untuk model, migration, service, policy, notification/mail, queue, dan test.
- Perubahan database menggunakan migration.
- Versi kode dikelola melalui Git dan GitHub.
- Dokumentasi API dihasilkan dan diperbarui bersama perubahan endpoint.

8.7 Deployment dan Operasional

- Aplikasi dijalankan melalui Docker Compose dengan service db, php, nginx, queue, dan scheduler.
- Nginx host meneruskan request HTTPS ke Nginx container pada 127.0.0.1:8081.
- Domain produksi menggunakan <https://dmsangrhh.my.id>.
- Environment production menggunakan APP_DEBUG=false dan secure session cookie.
- Health check database serta pemeriksaan container digunakan untuk pemantauan dasar.

9. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

9.1 Minimum Viable Product (MVP)

No	Fitur	Keterangan
1	Katalog dan Detail Buku	Visitor dapat melihat, mencari, dan membuka detail buku tanpa login.
2	Autentikasi Anggota	Registrasi, login, logout, lupa password, dan reset password tersedia.
3	Login Admin	Admin dapat masuk ke panel Filament.
4	Data Master	Admin dapat mengelola pengguna, anggota, kategori, rak, dan buku.
5	Pengajuan Online	Anggota aktif dapat mengajukan dan membatalkan pengajuan sesuai status.
6	Persetujuan Admin	Admin dapat menyetujui/menolak serta mereservasi stok.
7	Status Dipinjam	Admin dapat mencatat penyerahan, tanggal pinjam, dan jatuh tempo.
8	Bukti Email	Resend mengirim bukti peminjaman dan tautan reset password.
9	Peminjaman Saya	Anggota dapat melihat status, riwayat, bukti, dan denda.
10	Pengembalian	Admin dapat memproses pengembalian dan menambah stok.
11	Denda	Admin dapat mengelola keterlambatan dan pembayaran offline.
12	API dan Dokumentasi	Endpoint token dan /docs/api tersedia untuk testing.

9.2 Roadmap Pengembangan

Versi 1.0 - Fitur Inti

- Katalog publik, detail buku, registrasi, login, logout, forgot/reset password.
- Panel Admin dan seluruh data master.
- Pengajuan online, persetujuan, penolakan, pembatalan, reservasi stok, dan status Dipinjam.
- Peminjaman Saya, pengembalian, denda, dan bukti email melalui Resend.

Versi 1.1 - Stabilitas dan Audit

- Log email internal dan tombol kirim ulang yang lebih terstruktur.
- Peningkatan validasi transaksi, audit admin_id, retry queue, dan monitoring.
- Peningkatan pengalaman upload cover serta fallback gambar.

- Pengujian otomatis aturan stok dan status.

Versi 1.2 - Analitik dan Peningat

- Laporan peminjaman, pengembalian, denda, dan statistik koleksi.
- Peningat jatuh tempo melalui email.
- Ekspor laporan yang disetujui.
- Peningkatan API untuk integrasi lanjutan.

Di Luar Roadmap Saat Ini

- Penambahan peran operasional selain Admin dan Anggota.
- Pengiriman buku ke alamat anggota.
- Pembayaran denda online.
- Aplikasi Android/iOS khusus.
- RFID dan notifikasi WhatsApp otomatis.

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Katalog publik	Halaman katalog dan detail dapat diakses tanpa login.
2	Registrasi/login Anggota	Pengguna dapat membuat akun, login, dan logout.
3	Reset password	Email reset terkirim dan password baru dapat digunakan.
4	Pengajuan online	Pengajuan tersimpan sebagai Diajukan dengan detail yang valid.
5	Persetujuan Admin	Status, catatan, admin_id, dan reservasi stok tersimpan konsisten.
6	Status Dipinjam	Tanggal pinjam, jatuh tempo, dan status tersimpan setelah penyerahan.
7	Bukti peminjaman	Layanan email mencatat Delivered atau status kegagalan yang dapat ditindaklanjuti.
8	Riwayat Anggota	Anggota dapat melihat transaksi miliknya beserta denda.
9	Pengembalian	Status diperbarui dan stok bertambah sesuai detail.
10	Denda	Jumlah keterlambatan, nominal, dan pembayaran dapat dikelola.
11	API	Endpoint dapat diakses dengan token dan menolak token tidak valid.
12	Ketersediaan produksi	Domain HTTPS merespons dan container utama berstatus aktif.

9.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12.8.1 dan PHP 8.3
Frontend	Blade, Livewire 3.6, Tailwind CSS, HTML, CSS, dan JavaScript
Admin Panel	Filament 3.3
Database	MariaDB 10.11
Role/Permission	Spatie Permission; role Admin dan Anggota
API	Filament API Service / token authentication
Dokumentasi API	Scramble pada /docs/api
Email	Resend melalui Laravel Mail dengan domain terverifikasi
Queue/Cache/Session	Database driver
Containerization	Docker Compose
Web Server	Nginx reverse proxy dan Nginx container
Keamanan Transport	HTTPS / Let's Encrypt
Version Control	Git dan GitHub
Development	WSL, Docker, Composer, Node.js/npm, dan Visual Studio Code

10. ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance criteria digunakan untuk memastikan setiap fitur memenuhi kebutuhan produk dan aturan bisnis yang ditetapkan.

10.1 Katalog dan Detail Buku

Kriteria	Status Keberhasilan
Visitor membuka katalog	Daftar buku ditampilkan tanpa meminta login.
Visitor mencari buku	Daftar buku terfilter sesuai kata kunci.
Visitor membuka detail	Informasi buku, kategori, rak, cover, deskripsi, dan stok ditampilkan.
Stok buku kosong	Status Stok Habis ditampilkan dan buku tidak dapat diajukan.

10.2 Registrasi, Login, dan Logout Anggota

Kriteria	Status Keberhasilan
Data registrasi valid	Akun User dan data Anggota berhasil dibuat dengan role Anggota.
Email sudah digunakan	Sistem menolak registrasi dan menampilkan validasi.
Email dan password valid	Anggota berhasil login.
Kredensial salah	Sistem menolak login dengan pesan umum.
Anggota logout	Sesi berakhir dan halaman terlindungi tidak dapat diakses.

10.3 Forgot dan Reset Password

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengirim email reset	Sistem menampilkan respons umum dan meminta layanan email mengirim tautan.
Alamat valid dan email terkirim	Resend mencatat pengiriman dan penerima memperoleh tautan.
Token valid	Form reset dapat dibuka dan password baru tersimpan.
Token kedaluwarsa/tidak valid	Sistem menolak reset.
Token sudah digunakan	Token tidak dapat digunakan kembali.

10.4 Login dan Hak Akses Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menggunakan kredensial valid	Admin berhasil masuk ke /admin.
Akun non-Admin mencoba panel	Akses ditolak sesuai policy/role.
Visitor membuka menu Admin	Sistem mengarahkan ke halaman login Admin.

10.5 Manajemen Data Master

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menyimpan kategori/rak/buku/anggota valid	Data tersimpan dan tampil pada daftar.
Kode buku duplikat	Sistem menolak data.
Stok negatif	Sistem menolak data.
Cover URL valid atau file valid	Cover tersimpan dan dapat ditampilkan.
Status anggota nonaktif	Anggota tidak dapat mengajukan peminjaman baru.

10.6 Pengajuan Peminjaman Online

Kriteria	Status Keberhasilan
Anggota aktif memilih buku dan jumlah valid	Pengajuan tersimpan sebagai Diajukan.
Buku duplikat dalam satu pengajuan	Sistem menolak atau meminta koreksi.
Jumlah melebihi stok	Sistem menolak pengajuan.
Batas maksimal terlampaui	Sistem menolak pengajuan.
Anggota membatalkan status Diajukan	Status berubah menjadi Dibatalkan.
Anggota membatalkan status selain Diajukan	Sistem menolak tindakan.

10.7 Persetujuan, Pengambilan, dan Email

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menyetujui pengajuan valid	Status Disetujui, admin_id, catatan, dan reservasi stok tersimpan.
Admin menolak pengajuan	Status Ditolak tersimpan dan stok tidak berkurang.
Admin memproses pengambilan	Tanggal pinjam, jatuh tempo, dan status Dipinjam tersimpan.
Transaksi Dipinjam berhasil commit	Sistem mengirim bukti peminjaman melalui Resend.
Pengiriman email gagal	Status peminjaman tetap Dipinjam dan kegagalan dapat ditindaklanjuti.

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin mengirim ulang bukti	Email dikirim ulang tanpa transaksi peminjaman baru.

10.8 Peminjaman Saya dan Profil

Kriteria	Status Keberhasilan
Anggota membuka Peminjaman Saya	Hanya transaksi milik akun tersebut yang ditampilkan.
Anggota membuka detail	Buku, jumlah, status, tanggal, catatan, bukti, dan denda ditampilkan.
Anggota memperbarui data yang diizinkan	Profil tersimpan.
Anggota mencoba mengakses transaksi pengguna lain	Akses ditolak.

10.9 Pengembalian dan Denda

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin memproses peminjaman aktif	Pengembalian tersimpan dan status diperbarui.
Pengembalian tepat waktu	Jumlah hari terlambat nol dan stok bertambah.
Pengembalian terlambat	Jumlah hari terlambat dihitung dan denda dapat dibuat.
Peminjaman sudah dikembalikan diproses ulang	Sistem menolak duplikasi.
Jumlah dibayar mencukupi	Status pembayaran menjadi Sudah Lunas.
Jumlah dibayar kurang	Status pembayaran tetap Belum Lunas.

10.10 API dan Dokumentasi

Kriteria	Status Keberhasilan
Login API valid	Sistem menghasilkan token.
Endpoint dilindungi tanpa token	Sistem mengembalikan 401 atau 403.
Token valid	Endpoint yang diizinkan dapat diakses.
Token tidak valid	Akses ditolak.
Dokumentasi dibuka	/docs/api menampilkan dokumentasi API.
Endpoint resource diakses	Data JSON atau validasi yang sesuai dikembalikan.

10.11 Deployment dan Sistem Keseluruhan

Kriteria	Status Keberhasilan
Domain produksi dibuka	HTTPS merespons tanpa mixed-content redirect.
Container utama diperiksa	db, php, nginx, queue, dan scheduler berstatus aktif; database healthy.
Environment production diperiksa	APP_DEBUG=false dan konfigurasi penting tercache.
Storage publik digunakan	Link public/storage tersedia dan file publik dapat diakses.
Kegagalan email atau queue terjadi	Transaksi utama tetap konsisten dan error dapat dilacak.

10.12 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

1. Visitor dapat melihat, mencari, dan membuka detail buku tanpa login.
2. Role akun hanya Admin dan Anggota; Visitor bukan role database.
3. Anggota dapat registrasi, login, logout, meminta reset password, dan menetapkan password baru melalui email.
4. Anggota aktif dapat membuat serta membatalkan pengajuan sesuai status.
5. Admin dapat mengelola seluruh data master dan transaksi melalui panel Filament.
6. Persetujuan, penolakan, reservasi stok, dan penyerahan buku berjalan sesuai aturan.
7. Status Dipinjam menghasilkan bukti peminjaman melalui Resend setelah transaksi tersimpan.
8. Anggota dapat melihat Peminjaman Saya, riwayat, profil, jatuh tempo, bukti, dan denda.
9. Pengembalian memperbarui status dan stok serta memungkinkan pencatatan denda keterlambatan.
10. API berbasis token dan dokumentasi API tersedia untuk pengujian yang disetujui.
11. Aplikasi berjalan pada domain HTTPS produksi dengan container, queue, scheduler, database, dan storage yang berfungsi.
12. Seluruh data utama tersimpan konsisten dan dapat ditelusuri sesuai hak akses.